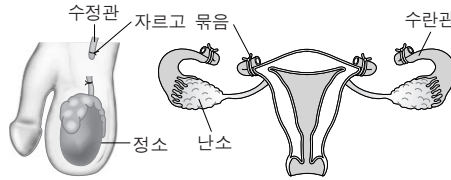


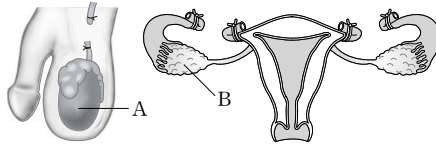
(2) 영구 피임법

- ① 정관 수술 : 남성의 수정관을 절단하고 묶어 정자가 체외로 배출되는 것을 막는다.
- ② 난관 수술 : 여성의 수란관을 절단하고 묶어 정자와 난자가 만나지 못하도록 한다.



유형 짝고 넘어가기 피임 방법 [2008년 6월 모의평가]

그림은 정상적으로 생식 세포가 형성되는 남성과 여성에게 시술한 피임 방법을 나타낸 것이다.



수술을 받은 후에도 일어나는 현상으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. A에서의 테스토스테론 분비
- ㄴ. B에서의 배란
- ㄷ. B에서의 감수 제 1 분열

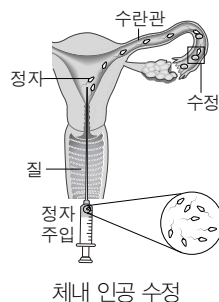
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 정관 수술을 받더라도 정소(A)에서 테스토스테론의 분비는 정상적으로 일어난다. 또, 난관 수술을 받더라도 성 호르몬의 분비가 정상적으로 일어나므로, 난소(B)에서의 감수 제 1 분열과 배란은 정상적으로 일어난다.

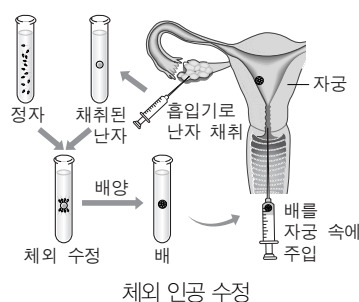
정답 ⑤

(3) 인공 수정

- ① 체내 인공 수정 : 남성의 정자 수가 부족하여 임신이 되지 않을 때 주로 이용하는 방법이다. 정자를 채취하여 건강한 정자를 골라 여성의 배란 시기에 맞추어 주입기로 자궁에 넣어 준다.



- ② 체외 인공 수정 : 여성의 수란관이 막혀 임신이 되지 않을 때 주로 이용하는 방법이다. 정자와 난자를 채취하여 체외 수정시킨 후, 시험관에서 8세포기 정도까지 발생시킨 배를 여성의 자궁에 주입하여 착상시킨다. 모체의 프로게스테론 농도가 높게 유지되어 자궁 내벽이 충분히 두꺼워진 상태에서 배를 주입해야 한다. 착상된 배는 정상적으로 임신된 경우와 같이 태반을 형성하고 태아로 자란다.



날개 평가

- ① 정관 수술은 남성의 ☐ ☐ 을 절단하고 묶어 정자가 체외로 배출되는 것을 막는 방법이다.

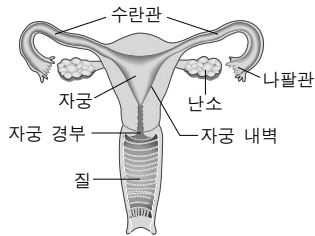
- ② 체내 인공 수정을 할 경우 정자를 채취하여 여성의 ☐ ☐ 시기에 맞추어 자궁에 주입한다.

- ③ 체외 인공 수정에서 배를 자궁에 주입하기에 적합한 시기는 모체의 프로게스테론 농도가 ☐ ☐, 자궁 내벽이 ☐ ☐ ☐ 때이다.

정답

- ① 수정관
- ② 배란
- ③ 높고, 두꺼울

1 그림은 여자의 생식 기관을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 자궁에서 난황이 시작된다.
- ② 제 2 극체는 난소에서 관찰된다.
- ③ 수란관은 정자와 수정란의 이동 통로이다.
- ④ 질의 내부에서 염기성 물질이 분비되어 정자를 보호한다.
- ⑤ 배가 자궁에 착상되면 난소의 황체는 퇴화하기 시작한다.

2 표는 일부 동물의 수컷에서 정자가 형성되는 기간을 추정 한 결과이다.

동물	정원 세포	정모 세포	정세포	정자	정자 형성 기간
생쥐	7	13~14	14~15		34.5
토끼	7.9	17.3	10.8		43.6
양	8~9	15~16	14~15		49
사람	24~26	27~28	22~23		74

(단위: 일)

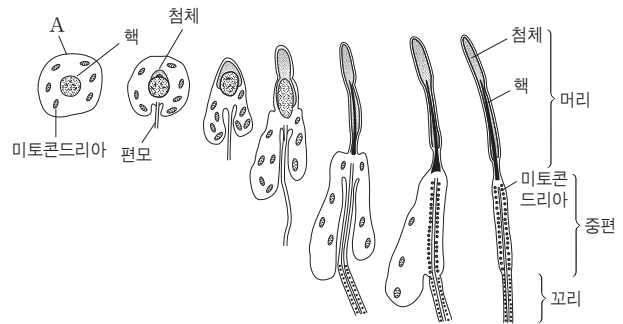
위 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 사람의 정자 형성 기간은 토끼보다 2.2배 이상 길다.
 ㄴ. 사람의 경우 정자 형성 기간 중 세정관에서 51~54일 머문다.
 ㄷ. $\frac{\text{정세포에서 정자가 되는 기간}}{\text{정자 형성 기간}}$ 의 값은 생쥐가 양보다 더 크다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3 그림은 어떤 동물의 정자 형성 과정을 나타낸 것이다.



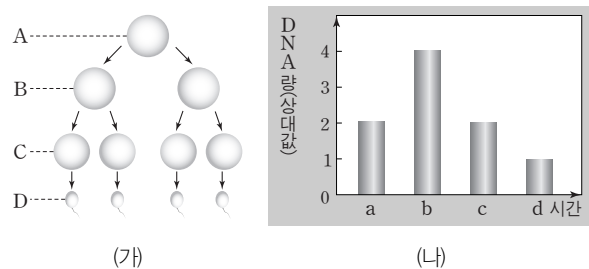
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 감수 제 2 분열 중에 일어난다.
 ㄴ. A는 체세포 분열로 생성된 정원 세포이다.
 ㄷ. 정자의 운동 시 필요한 에너지는 중편에서 공급한다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

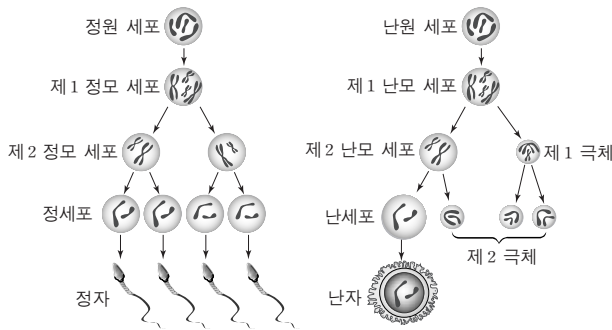
4 그림 (가)는 제 1 정모 세포로부터 정자가 형성되는 과정을, (나)는 감수 분열 시 핵 1개당 DNA량의 변화를 시간 진행에 따라 나타낸 것이다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① A에서 B로 될 때 DNA가 복제된다.
- ② A세포의 DNA량은 a에 해당한다.
- ③ a와 d 세포의 염색체 수는 동일하다.
- ④ c에서 d로 될 때 염색 분체가 분리된다.
- ⑤ 1개의 제 1정모 세포로부터 형성되는 정자의 유전자 구성은 모두 동일하다.

5 그림은 정자와 난자의 형성 과정을 나타낸 것이다.



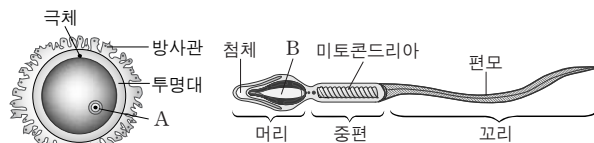
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 난원 세포와 제 1 정모 세포의 핵상은 같다.
- ㄴ. 사람의 정자는 난자에 비해 짧은 시간에 걸쳐 형성된다.
- ㄷ. 여자는 출생 후 난소 내의 제 1 난모 세포 수가 계속 감소한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 그림은 사람의 체내에서 볼 수 있는 수정 직전의 생식 세포를 나타낸 것이다.



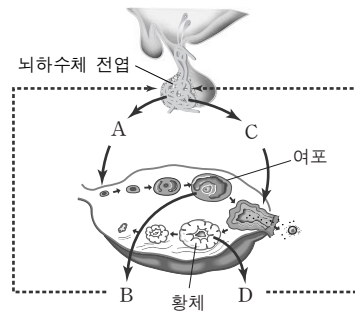
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. A와 B의 DNA량은 같다.
- ㄴ. A와 B의 염색체 수는 같다.
- ㄷ. A와 B가 합쳐져 수정란이 형성된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 그림은 여성의 생식 주기를 조절하는 호르몬의 작용 과정을 나타낸 것이다.



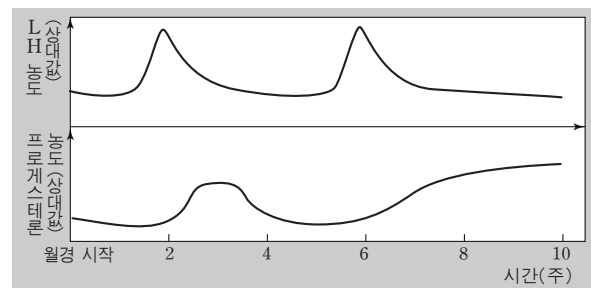
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~D는 각 과정에서 분비되는 서로 다른 호르몬이다.)

보기

- ㄱ. 임신한 경우 A와 C의 분비가 억제된다.
- ㄴ. B는 A의 분비를 억제시킨다.
- ㄷ. B와 D는 자궁 내벽의 발달에 대해 길항적으로 작용한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

8 그림은 어떤 여성의 호르몬 분비량 변화를 10주 동안 조사한 것을 나타낸 것이다.

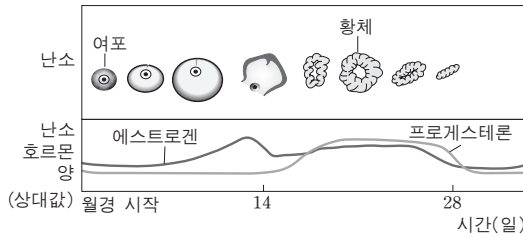


이 기간에 일어난 현상으로 옳지 않은 것은?

- ① 7주정에 수정되었다.
- ② 두 번의 월경과 배란이 일어났다.
- ③ 10주 이후 출산 시까지 LH 농도는 증가하지 않는다.
- ④ 10주정에 분비되는 프로게스테론은 황체에서 분비된 것이다.
- ⑤ 배란이 일어나면 임신 여부와 상관없이 여포는 황체가 된다.



9 그림은 여성의 생식 주기에 따른 난소 내의 변화와 호르몬 양의 변화를 나타낸 것이다.

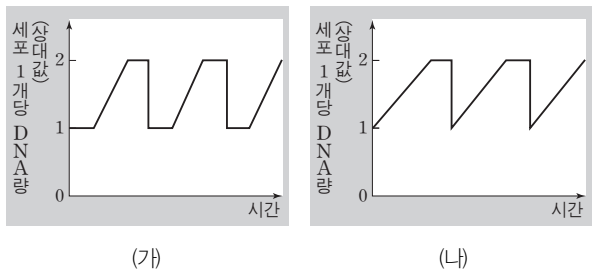


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 **보기** 에서 있는 대로 고른 것은?

- 보기**
- ㄱ. 배란 이후 형성된 황체에서도 에스트로겐이 분비된다.
 - ㄴ. 에스트로겐은 프로게스테론의 분비를 억제한다.
 - ㄷ. 여포가 성숙함에 따라 에스트로겐의 분비량은 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

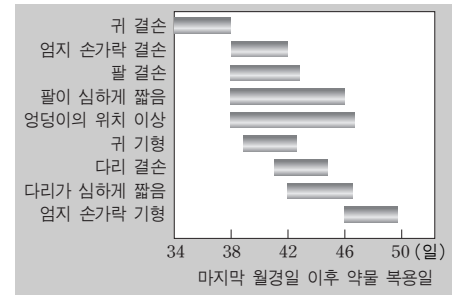
10 그림 (가)는 사람의 체세포 분열 과정 중, (나)는 난할 과정 중 시간에 따른 세포 1개당 DNA량의 변화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① (나)는 수란관에서 일어난다.
- ② 간기 때 DNA의 복제는 (가)에서만 볼 수 있다.
- ③ (나)에서 세포 1개당 세포질의 양은 점차 작아진다.
- ④ (나)는 분열할 때마다 배 전체의 DNA량이 2배씩 증가한다.
- ⑤ (가)와 (나)는 분열 결과 세포 한 개당 DNA량이 변하지 않는다.

11 그림은 1950년대에 임신 중 입덧을 진정시켜 주는 약으로 개발된 탈리도마이드를 복용했을 때 생기게 된 각 기관의 기형과 기형이 일어나는 기간을 나타낸 것이다.

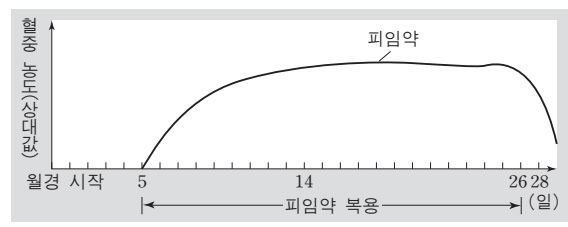


이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 **보기** 에서 있는 대로 고른 것은?

- 보기**
- ㄱ. 탈리도마이드는 태반을 통과한다.
 - ㄴ. 탈리도마이드는 수정 후 20~24일 기간에 귀 결손의 기형 유발원으로 작용한다.
 - ㄷ. 마지막 월경일 이후 46~50일에 탈리도마이드를 복용하면 엄지 손가락 기형이 생길 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12 그림은 생식 주기에 따라 난소 호르몬이 주성분인 피임약을 복용한 이후 혈중 피임약의 농도 변화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 **보기** 에서 있는 대로 고른 것은?

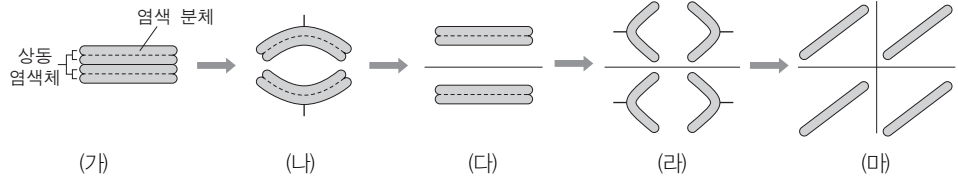
- 보기**
- ㄱ. 복용하는 동안 자궁 내벽이 발달한다.
 - ㄴ. 복용을 중지하면 월경이 일어난다.
 - ㄷ. 복용하는 동안 새로운 여포의 성숙과 배란이 억제된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



감수 제1분열 과정에서 상동 염색체가 분리되며, 감수 제2분열 과정에서 염식 분체가 분리된다.

1 그림 (가)~(마)는 남자의 생식 기관에서 생식 세포가 형성될 때 염색체가 변화되는 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 염색체의 일부만 나타내었다.)

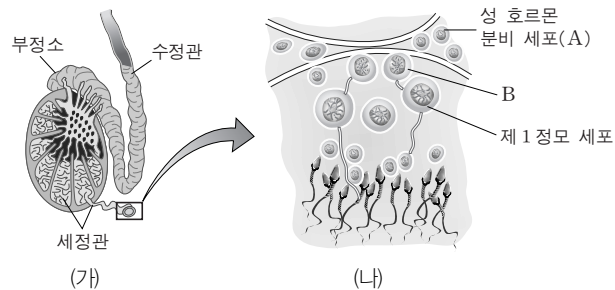
보기

- ㄱ. 성 염색체의 분열 과정을 나타낸 것이다.
- ㄴ. (나)는 감수 제1분열 후기의 염색체 상태를 나타낸 것이다.
- ㄷ. (가)는 제1정모세포, (마)는 정세포나 정자의 염색체를 나타낸 것이다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ
- ⑤ ㄴ, ㄷ

남성의 생식 기관인 세정관에서는 사춘기 이후 체세포 분열과 감수 분열이 일어난다.

2 그림 (가)는 남성 생식 기관의 일부를, (나)는 세정관의 단면을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

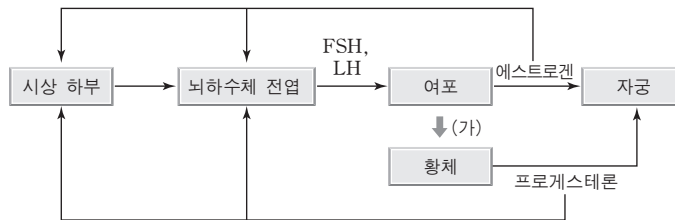
- ㄱ. 부정소에서 감수 분열은 일어나지 않는다.
- ㄴ. A와 B 세포는 X와 Y 염색체를 모두 갖는다.
- ㄷ. 세정관에서는 체세포 분열이 일어나지 않는다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



뇌하수체 전엽에서 분비되는 FSH와 LH는 난소에 영향을 주고, 난소에서 분비되는 에스트로겐과 프로게스테론은 자궁에 영향을 준다.

5 그림은 여성의 체내에서 분비되는 생식 주기에 관련된 호르몬의 분비 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

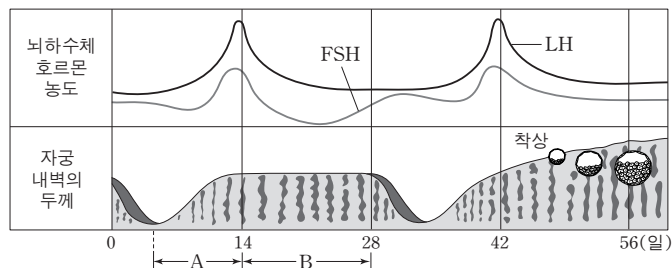
보기

- ㄱ. 과정 (가)에서 배란이 일어난다.
- ㄴ. 뇌하수체 전엽에서 분비되는 호르몬은 자궁에 직접적으로 작용한다.
- ㄷ. 에스트로겐은 뇌하수체로 피드백되어 FSH의 분비를 억제한다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄷ

배란은 제 2 난모 세포 상태로 일어나며, 프로게스테론은 FSH와 LH의 분비를 억제한다.

6 그림은 어떤 여성의 생식 주기에 관여하는 뇌하수체 호르몬의 농도와 자궁 내벽의 두께 변화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

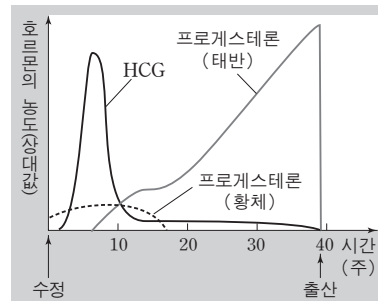
보기

- ㄱ. 구간 A에서 난소에서는 제 2 난모 세포로 분열하는 세포가 있다.
- ㄴ. 구간 B에서 프로게스테론은 뇌하수체에 작용하여 FSH와 LH의 분비를 억제한다.
- ㄷ. 이 여성은 49일 무렵에 수란관에서 정자와 난자의 수정이 일어났다.

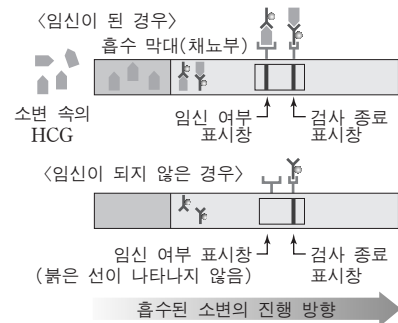
- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

임신 진단 기구에는 HCG와 반응하는 항체가 있어 오줌 속에 섞여 있는 HCG가 들어오면 임신 여부 표시창에 붉은 선이 나타난다.

7 그림 (가)는 임신 중의 호르몬 분비량 변화를, (나)는 소변을 이용하여 간편하게 임신을 진단할 수 있는 임신 진단 기구의 원리를 나타낸 것이다.



(가)



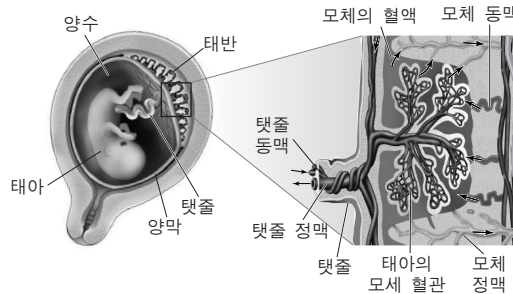
(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, HCG는 인간 융모성 생식선 자극 호르몬이다.)

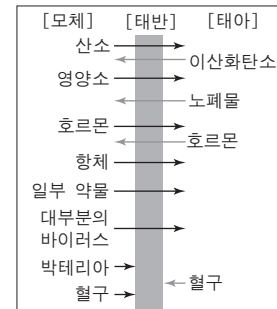
- ① 임신 기간 중 프로게스테론은 계속 분비된다.
- ② 사용하지 않은 임신 진단 기구에는 HCG가 존재한다.
- ③ 분만할 때까지 난소 내의 황체는 계속 유지된다.
- ④ 수정 직후 임신 진단 기구를 사용하면 임신 여부 표시창에 붉은 선이 나타난다.
- ⑤ 태반에서 분비되는 프로게스테론에 의해 HCG의 분비가 촉진된다.

태줄 동맥은 태아에서 태반 쪽으로 혈액이 이동하는 혈관이며, 태줄 정맥은 태반에서 태아 쪽으로 혈액이 이동하는 혈관이다.

8 그림 (가)는 태반의 구조를, (나)는 태반을 통한 모체와 태아 사이의 물질 교환을 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

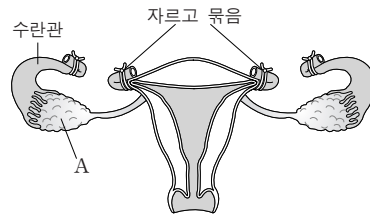
보기

- ㄱ. 혈중 산소 분압은 태줄 동맥이 모체 동맥보다 높다.
- ㄴ. 태반에서 태아와 모체 사이의 기체 교환은 능동 수송에 의해 일어난다.
- ㄷ. 태아에서 생성된 CO_2 와 노폐물은 태줄 동맥을 거쳐 모체 정맥으로 이동한다.

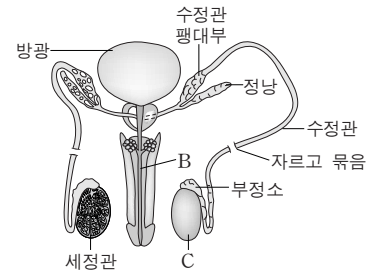
- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ
- ⑤ ㄴ, ㄷ

정자의 생성량이 정관 수술을 했다고 줄어드는 것은 아니며, 정관 수술을 한 경우 정액의 성분 중 약 1%가 정자이므로 사정되는 정액의 양이 약간 줄어든다.

9 그림 (가)와 (나)는 피임을 위해 수란관과 수정관을 각각 자르고 묶는 시술을 한 상태를 나타낸 것이다.



(가)



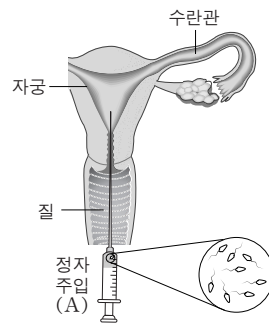
(나)

이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

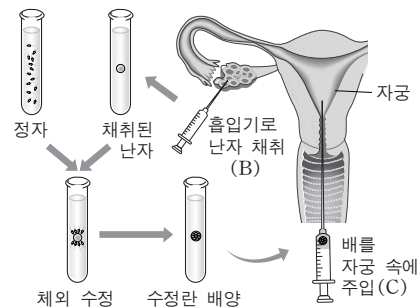
- ① (가)는 정상적인 배란과 월경 주기가 일어난다.
- ② (가)의 경우 정자가 여성의 체내로 들어와도 난자에 접근하지 못한다.
- ③ (나)의 경우 B를 통해 이동하는 정액의 양은 시술 전과 같다.
- ④ (나)의 경우 C에서 정자의 생성량은 시술 전과 같다.
- ⑤ A에서 분비된 에스트로겐은 자궁 내벽을 발달시킨다.

(가)는 체내 인공 수정, (나)는 체외 인공 수정이다. 둘 다 자궁이 정상이어야 하며, (가)는 정자 주입 후 수정이 되므로 일주일 후에 착상이 일어난다.

10 그림 (가)와 (나)는 불임 치료를 하기 위한 두 가지 인공 수정 방법을 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① (가)는 자궁에서 수정이 일어난다.
- ② (가)는 난관 수술을 한 경우에도 자궁 기능이 정상이면 시술할 수 있다.
- ③ A는 프로게스테론 농도가 가장 높을 때 실시한다.
- ④ B 과정 전에 여성에게 여포 성숙을 촉진시키는 물질을 주사한다.
- ⑤ C는 월경 직후에 실시한다.

날개

평가

1

멘델은 유전 현상을 설명하기 위해 유전 형질을 결정하는 ☐☐ ☐☐가 있다고 가정하였다.

2

어떤 유전 형질을 결정하는 한 쌍의 유전자를 ☐ ☐라 하는데, 이들은 ☐☐ ☐☐의 같은 위치에 존재한다.

3

서턴은 ☐☐☐의 행동이 ☐☐ ☐☐의 행동과 비슷한 것을 관찰하고 염색체설을 주장하였다.

4

대립 유전자는 ☐☐ ☐☐을 할 때 분리되어 각각의 생식 세포로 나누어 들어가며, ☐☐을 통해 다시 쌍을 이룬다.

5

완두는 키, 씨의 모양, 씨의 색깔 등의 ☐☐ ☐☐이 뚜렷하여 유전 연구의 좋은 재료가 된다.

1. 유전자와 염색체의 관계

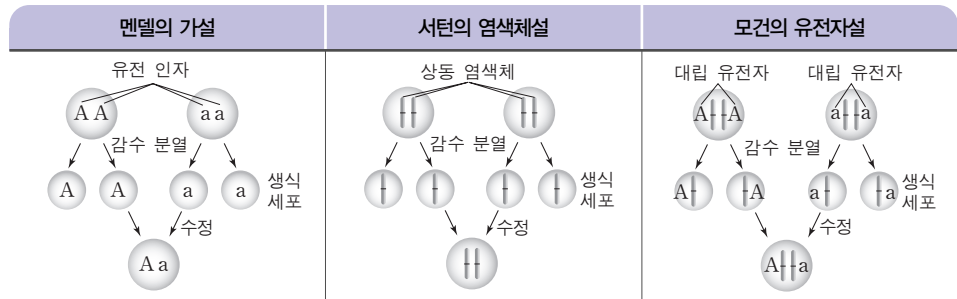
(1) 멘델의 가설

- ① 한 개체 내에는 하나의 형질을 결정하는 유전 인자가 쌍으로 존재하는데, 두 유전 인자는 어버이로부터 하나씩 물려받은 것이다.
- ② 두 유전 인자는 생식 세포가 만들어질 때 분리되어 각각의 생식 세포로 들어가며, 수정을 통해 다시 쌍을 이룬다.

(2) 서턴의 염색체설

- ① 1903년 서턴은 현미경으로 메뚜기의 염색체를 관찰하여 상동 염색체가 쌍을 이루며, 상동 염색체는 감수 분열할 때 분리되어 각각 배우자로 들어가고, 분리된 상동 염색체는 수정을 통하여 다시 쌍을 이루는 것을 관찰하였다.
- ② 서턴은 염색체 행동이 멘델이 주장한 유전 인자의 행동과 비슷하다는 것을 발견한 후 “유전 인자는 염색체 위에 존재하며, 유전 인자는 염색체를 통해 자손에게 전달된다.”는 염색체설을 주장하였다.

(3) **모건의 유전자설** : 1926년 모건은 초파리의 돌연 변이를 연구하다가 유전자가 염색체에 존재한다는 사실을 발견하고, “유전자는 염색체 위의 일정한 위치에 존재하며, 대립 유전자는 상동 염색체의 같은 위치에 존재한다.”는 유전자설을 주장하였다.



2. 멘델의 유전 법칙

부모의 유전 형질이 자손에게 전달되는 것을 유전이라 하며, 유전은 염색체에 존재하는 유전자에 의해 이루어진다.

(1) 멘델이 유전 연구의 재료로 완두를 선택한 이유

- ① 키, 씨의 모양과 색깔, 꽃잎 색깔, 콩각지 모양, 콩각지 색깔, 꽃이 피는 위치 등의 대립 형질이 뚜렷하다.
- ② 자연 상태에서는 암술과 수술이 꽃잎에 덮여 있어서 자가 수분이 이루어지지만 교배 목적에 따라 타가 수분을 통해 교배 결과를 분명하게 얻을 수 있다.
- ③ 한 세대가 짧고, 한 번의 교배를 통해 많은 자손을 얻을 수 있어 통계적으로 의미 있는 결과를 얻을 수 있다.

정답

- ① 유전 인자
- ② 대립 유전자, 상동 염색체
- ③ 염색체, 유전 인자
- ④ 감수 분열, 수정
- ⑤ 대립 형질